Química Orgánica: Isomería y Reacciones

Reglas y Conceptos Clave de EvAU

Regla de Markovnikov (Adición electrofílica):

"En la adición de HX o $\mathrm{H_2O}$ a un alqueno asimétrico, el hidrógeno se une al carbono del doble enlace que ya tiene más átomos de hidrógeno."

Genera el carbocatión intermedio más estable (terciario > secundario > primario).

Regla de Saytzeff (Eliminación):

"En la deshidratación de alcoholes ($\mathrm{H_2SO_4}$) o deshidrohalogenación de haluros (KOH alcohólico), el protón se elimina preferentemente del carbono adyacente menos hidrogenado."

Produce como producto mayoritario el alqueno más sustituido y más estable termodinámicamente.

Quiralidad y Carbono Asimétrico (C^*):

Carbono sp^3 unido a cuatro sustituyentes diferentes entre sí ($-\mathrm{R_1} \neq -\mathrm{R_2} \neq -\mathrm{R_3} \neq -\mathrm{R_4}$).

Da lugar a dos enantiómeros (imágenes especulares no superponibles) con actividad óptica dextrógira ($+$) o levógira ($-$).

Esterificación y Condensación:

$$\text{Ácido carboxílico} + \text{Alcohol} \xrightarrow{\mathrm{H^+}} \text{Éster} + \mathrm{H_2O}$$

Reacción reversible de gran relevancia bioquímica e industrial.

1. Clasificación Completa de la Isomería

A. Isomería Estructural (o Plana)

Misma fórmula molecular, diferente conectividad entre átomos:

- **De cadena:** Butano ($\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3}$) y 2-metilpropano.
- **De posición:** 1-propanol y 2-propanol; o 1-buteno y 2-buteno.
- **De función:** Alcohol / éter (etanol y dimetiléter); o aldehído / cetona (propanal y propanona); o ácido carboxílico / éster.

B. Estereoisomería (Espacial)

Misma conectividad, distinta disposición espacial tridimensional:

- **Geométrica (cis/trans o Z/E):** Impedimento de libre rotación en dobles enlaces $\mathrm{C=C}$ con dos sustituyentes distintos en cada carbono. Ej: cis-2-buteno y trans-2-buteno.
- **Óptica (Enantiómeros):** Presencia de carbonos asimétricos esterogénicos (C^*). Desvían el plano de la luz polarizada. Una mezcla equimolecular $50:50$ es ópticamente inactiva (mezcla racémica).

2. Principales Tipos de Reacciones Orgánicas en EvAU

- **Sustitución (S_N o radicalaria):** Un átomo o grupo es reemplazado por otro. Ejemplo: halogenación de alcanos por luz ultravioleta, o síntesis de alcoholes a partir de haluros con NaOH acuoso ($\mathrm{R-Cl + OH^- \rightarrow R-OH + Cl^-}$).
- **Adición:** Ruptura de un enlace múltiple (π) para incorporar nuevos átomos. Sigue la regla de Markovnikov.
- **Eliminación:** Formación de un enlace múltiple con desprendimiento de una molécula pequeña ($\mathrm{H_2O}$ o HX). Sigue la regla de Saytzeff.
- **Oxidación / Reducción:**

$$\text{Alcohol } 1^\circ \xrightarrow{[O]} \text{Aldehído} \xrightarrow{[O]} \text{Ácido carboxílico}$$

$$\text{Alcohol } 2^\circ \xrightarrow{[O]} \text{Cetona} \xrightarrow{[O]} \text{No reacciona}$$

$$\text{Alcohol } 3^\circ \xrightarrow{[O]} \text{Resistente a la oxidación}$$